Сколько весит вода в перевернутом стакане?
(Решение)

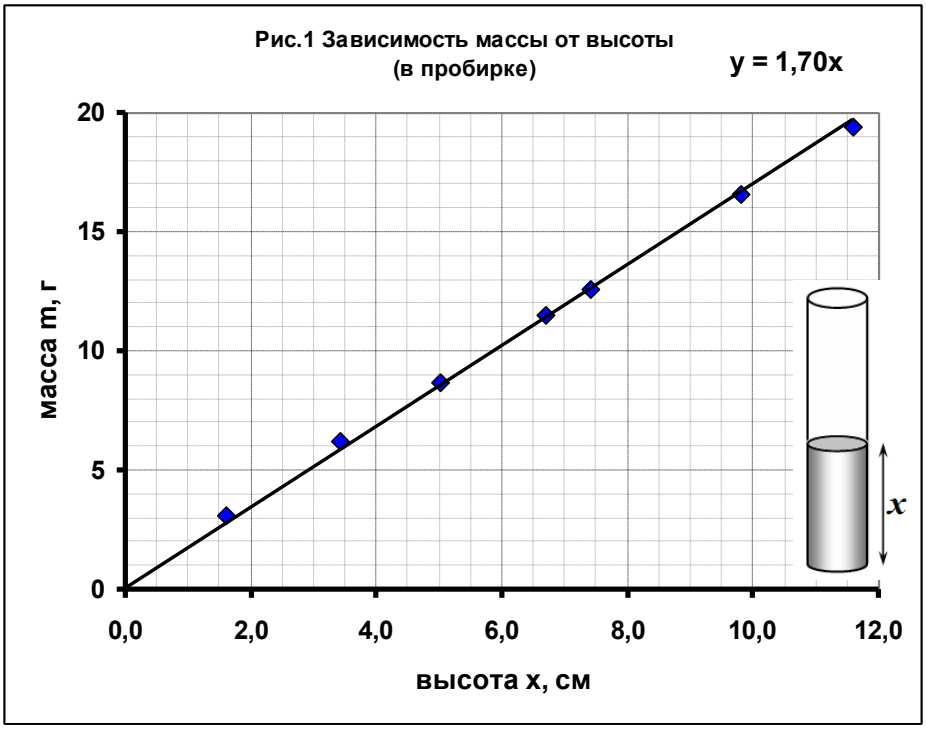
Часть 1. Где вода тяжелее – в воздухе или в воде?

.

1.1 В таблице 1 приведены данные измерений зависимости массы воды m в стакане от высота ее уровня x, график зависимости на рис.1

Таблица 1.

x, см	*m, г*
1,6	3,10
3,4	6,23
5,0	8,66
6,7	11,54
7,4	12,64
9,8	16,59
11,6	19,43

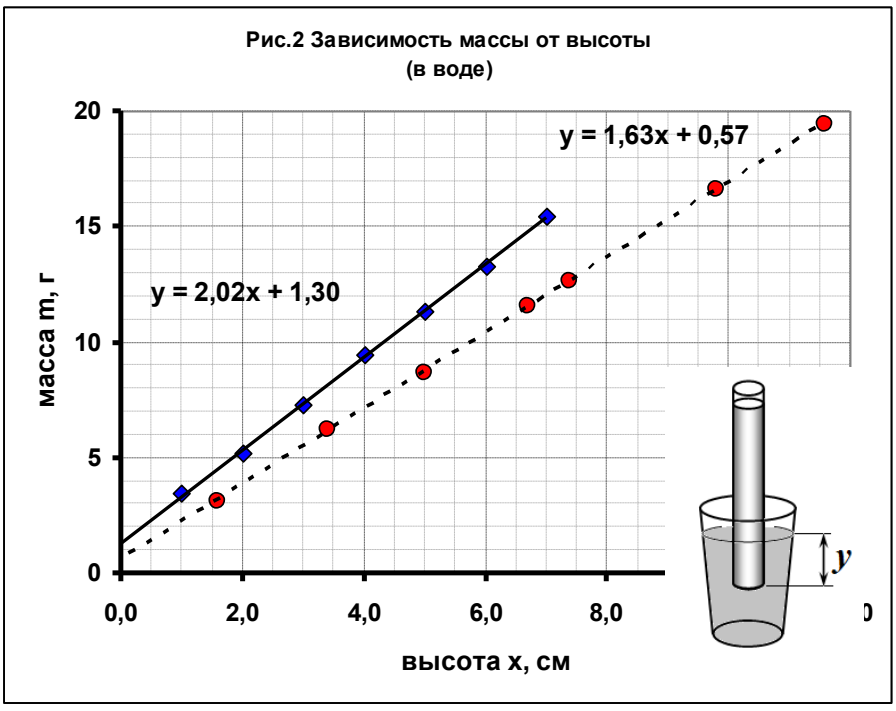


По графику находим, что масса 1 см столбика воды в пробирке равна $\mu = 1{,}7\,г/см$.

1.2 Результаты измерений зависимости показаний весов $m(y)$ от глубины погружения y пробирки y приведены в Таблице 2 , график зависимости на рис.2.

Таблица 2.

y , см	$m(y)$, г
1,0	3,44
2,0	5,20
3,0	7,26
4,0	9,47
5,0	11,35
6,0	13,32
7,0	15,48



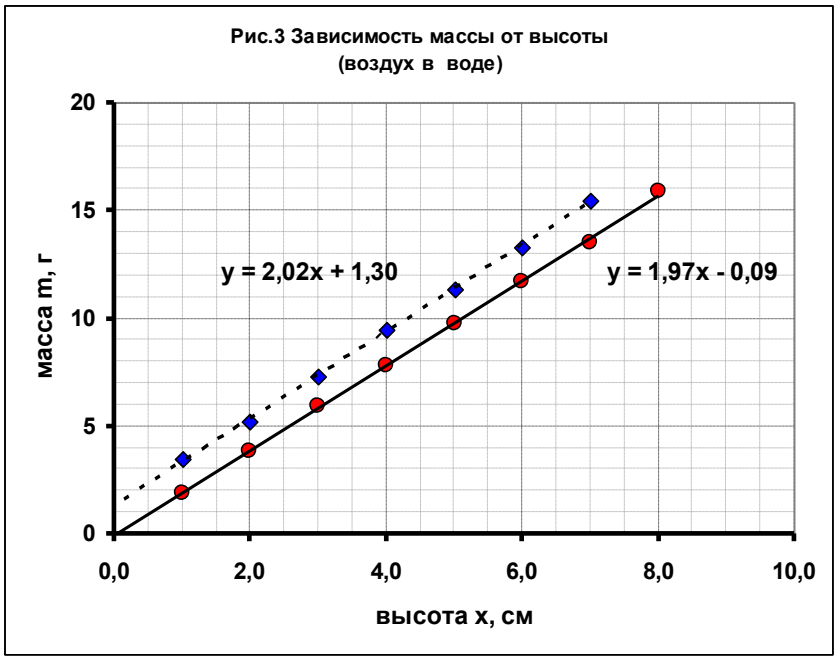
1.3 Сравнение показывает, что наклон графика больше, чем в предыдущем случае – вода в воде тяжелее? Но в данном случае взвешивали массу вытесненной воды, а она больше из-за конечной толщины стенок.

Часть 2. Что тяжелее вода или воздух?

2.1 На рис. 3 показан график зависимости показаний весов от глубины погружения пробирки при «заталкивании воздуха (данные в Таблице 3).

Таблица 3.

y , см	$m(y)$, г
1,0	1,87
2,0	3,84
3,0	5,93
4,0	7,81
5,0	9,77
6,0	11,69
7,0	13,50
8,0	15,91



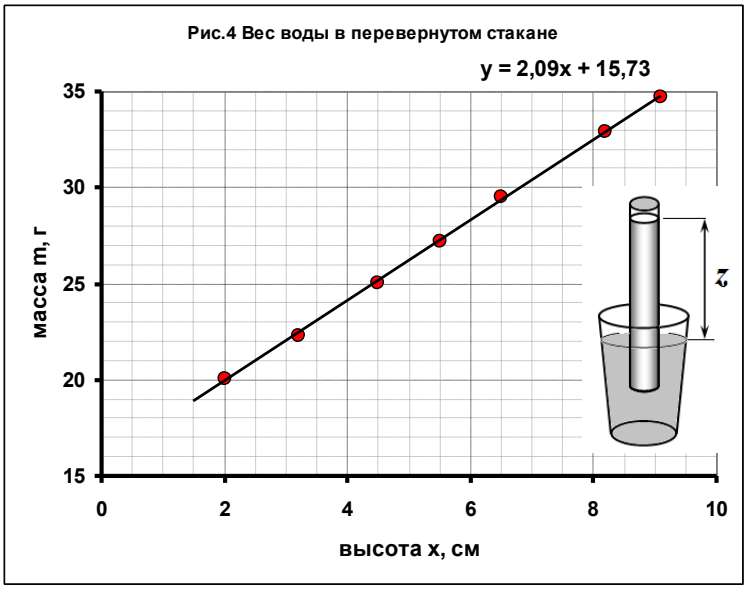
2.2 На том же рисунке показан аналогичный график для погружения воды. Наклоны графиков одинаковы, но это не значит, что воздух тяжелее (воздух здесь не причем!) – в этом случае тоже измеряли массу вытесненной воды. Сдвиг графика за счет эффекта «дна пробирки».

Часть 3. Весит ли вода в перевернутом стакане?

3.1 Можно провести непосредственные измерения силы: обнулить весы, когда на них стоит стакан с пробиркой стоящей на дне, после чего считывать показания весов, поднимая пробирку. Результаты измерений в Таблице и на рис. 4.

Таблица 4.

z , см	$m(z)$, г
2,0	20,09
3,2	22,27
4,5	25,01
5,5	27,19
6,5	29,49
8,2	32,91
9,1	34,74



В этом случае измеряется масса пробирки и воды в пробирке, поднятой над уровнем воды в стакане.

Перевернутый стакан

Схема оценивания.

Обработка результатов (в т.ч. графики) оценивается, если есть результаты измерений в указанных диапазонах

Пункт задачи	Оценивание	Всего		оценка	АП!
1.1	Проведение измерений: - не менее 6 точек; - диапазон не менее 10 см; - получена прямо пропорциональная зависимость; - найдено значение массы 1 см воды - отклонение не более 10% - отклонение не более 20%				
	Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы; - нанесены все точки; - проведена сглаживающая прямая;				
1.2	Проведение измерений: - не менее 6 точек; - диапазон не менее 7 см; - получена линейная зависимость; - наклон графика больше чем в п.1.1 -коэффициент наклона - отклонение не более 10% - отклонение не более 20%				
1.3	Сравнение (наклон больше – влияние стенок) Измеряли массу вытесненной воды				
2.1	Проведение измерений: - не менее 6 точек; - диапазон не менее 7 см; - получена пропорциональная зависимость; - наклон графика такой же как в п.1.2 -коэффициент наклона - отклонение не более 10% - отклонение не более 20%				
	Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы; - нанесены все точки; - проведена сглаживающая прямая;				
2.2	Наклоны одинаковы. Измеряли массу вытесненной воды				
3.1	Прямое измерение с правильным обнулением Проведение измерений: - не менее 6 точек; - диапазон не менее 7 см; - получена пропорциональная зависимость; - наклон графика такой же как в п.1.2 -коэффициент наклона - отклонение не более 10% - отклонение не более 20% - правильное значение сдвига (масса пробирки) - отклонение не более 10% - отклонение не более 20%				
	Построение графика: - оси подписаны и оцифрованы; - нанесены все точки; - проведена сглаживающая прямая;				
3.2	Массу пробирки и поднятой воды				
	ВСЕГО	**10,0**			